

บทที่ 4

การออกแบบวิธีแทนค่าตัวอักษร โดยการกดปุ่มบนแป้นโทรศัพท์

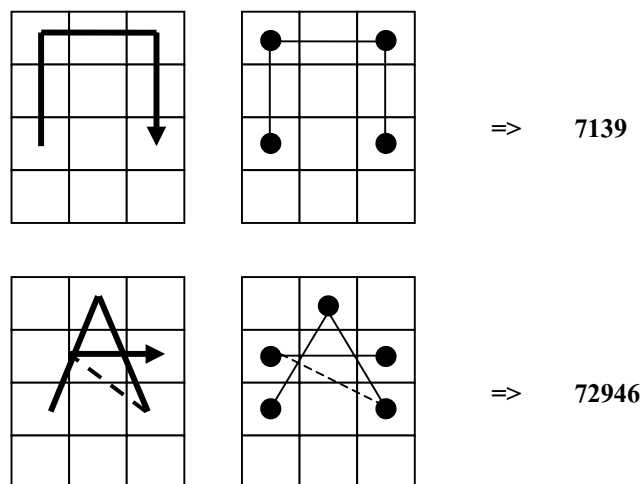
4.1 ความจำเป็นในการออกแบบ

จากขอบเขตของโครงการที่ต้องการให้สามารถทำงานร่วมกับโทรศัพท์ทุกชนิด จึงเกิดข้อจำกัดที่ว่าต้องออกแบบให้ใช้ได้กับโทรศัพท์ธรรมดา ไม่มีจอแสดงผล ไม่มีหน่วยความจำ ไม่มีหน่วยประมวลผล อีกหนึ่งข้อจำกัดคือการมีตัวอักษรเป็นจำนวนมาก เพราะต้องการให้ใช้งานภาษาไทยได้

เนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้วิธีการแทนค่าตัวอักษรที่กล่าวทั้ง 3 วิธีในบทที่ 3 ไม่สามารถนำมาใช้กับโครงการนี้ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบวิธีใหม่ขึ้นมา ซึ่งต้องเป็นวิธีที่ไม่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม และสามารถรองรับตัวอักษรได้จำนวนมาก

4.2 แนวคิดในการออกแบบ

วิธีการแทนค่าอักษรแบบใหม่นี้ เรียกว่าวิธีการแทนค่าตัวอักษรคล้ายการเขียน มีแนวคิดแตกต่างจากวิธีในบทที่ 3 โดยสิ้นเชิง แนวคิดคือให้เปรียบเสมือนว่าเป็นโทรศัพท์คือพื้นที่กระดาดให้ผู้ใช้ทำการเขียน ในการเขียนนั้นจะเป็นการเขียนทีละ 1 ตัวอักษร โดยการวิธีกดจะเป็นลำดับลักษณะเดียวกับการเขียน ตัวอย่างเช่น “ก” เริ่มจากการลากเส้นตรงขึ้นแล้วไปทางขวาและลง เพราะฉะนั้น “ก” แทนค่าด้วย 7139 รูปที่ 4.1 แสดงการแทนค่าอักษร “ก” และอักษร “A”

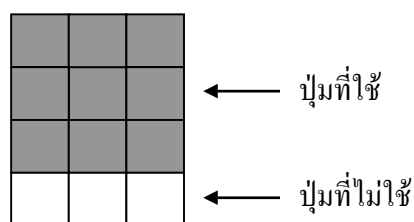


รูปที่ 4.1 การแทนค่า “ก” และ “A”

วิธีการแทนค่าแบบนี้มีข้อดีคือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำตารางตัวอักษร สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกชนิด อีกทั้งยังรองรับตัวอักษรได้มากทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์

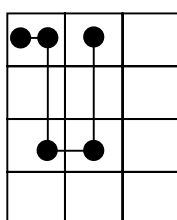
4.3 หลักในการแทนค่า

- การทดแทนตัวอักษรจะใช้เฉพาะปุ่ม 1-9 เท่านั้นในการแทนค่า เรียกว่าพื้นที่หลัก

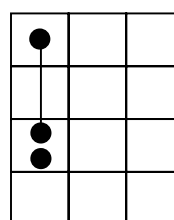


รูปที่ 4.2 ปุ่มที่ใช้ในการแทนค่า

- ตัวอักษรต้องกดเต็มพื้นที่หลัก ยกเว้นตัวอักษรที่มีขนาดไม่เต็มพื้นที่หลักก็ไม่จำเป็นต้องใช้เต็มพื้นที่หลัก แต่ต้องขีดซ้ายเสมอ ได้แก่
 - มีขนาดพอม เช่น “จ” “!” ให้ขีดซ้าย



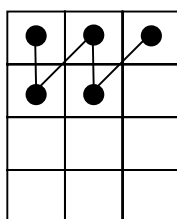
“จ” = 11782



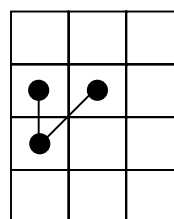
“!” = 177

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างการแทนค่า “จ” และ “!”

- มีขนาดเตี้ย เช่น ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กให้ขีดซ้ายบนหรือซ้ายล่าง



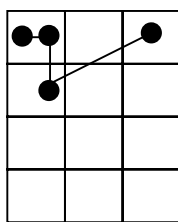
“a” = 547858



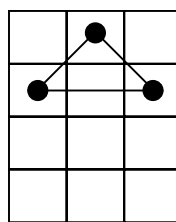
“r” = 475

รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการแทนค่า “a” และ “r”

- เขียนอยู่ระดับขอบบนหรือเหนือตัวอักษรอื่น เช่น วรรณยุกต์ สระอิ ให้ชิดซ้ายบน



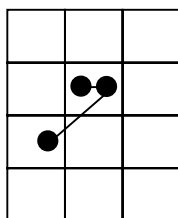
“๒” = 143



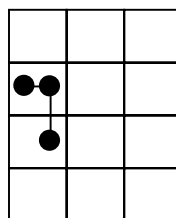
“๖” = 6426

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการแทนค่า “๒” และ “๖”

- เขียนอยู่ระดับขอบล่างหรือใต้ตัวอักษรอื่น เช่น จุด คอมมา สระอุ ให้ชิดซ้ายล่าง



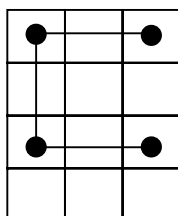
“,” = 557



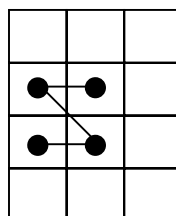
“ุ” = 447

รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการแทนค่า “,” และ “ุ”

3. การเขียนที่เป็นเส้นโค้งให้ปรับเป็นเส้นตรง



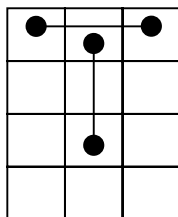
“C” = 3179



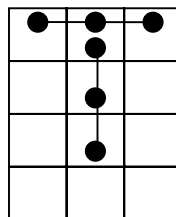
“s” = 177

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างการแทนค่า “C” และ “s”

4. การเขียนเส้นตรงใช้วิธีกดที่ต้นและปลายของเส้นตรง ระหว่างกลางจะกดหรือไม่ก็ได้



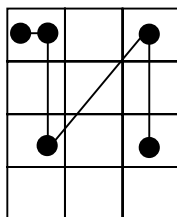
“T” = 1328



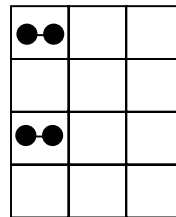
“T” = 123258

รูปที่ 4.8 ตัวอย่างการแทนค่า “T” และ “T”

5. อักษรที่มีหัวกลมหรือมีลักษณะเป็นจุดให้กดเพิ่ม 1 ครั้ง (ท)



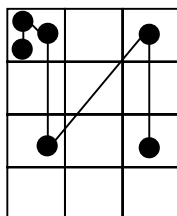
“ท” = 11739



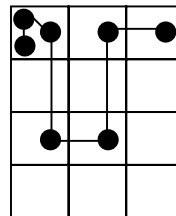
“๓” = 1177

รูปที่ 4.9 ตัวอย่างการแทนค่า “ท” และ “๓”

6. อักษรที่มีหัวหยัก ให้กดเพิ่มอีก 1 ครั้ง



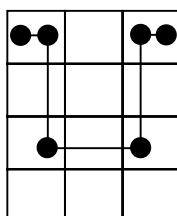
“ฑ” = 111739



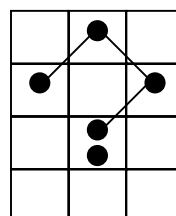
“ช” = 1117823

รูปที่ 4.10 ตัวอย่างการแทนค่า “ฑ” และ “ช”

7. อักษรที่ต้องลากเส้นเกินนอกพื้นที่หลัก ให้กดซ้ำ 1 ครั้งที่จุดนั้น



“ป” = 117933



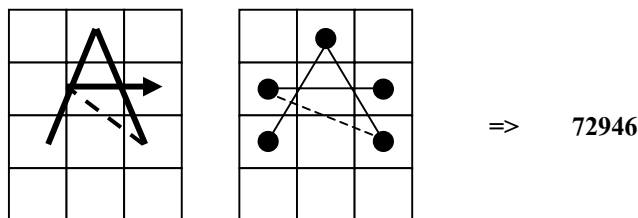
“๖” = 42688

รูปที่ 4.11 ตัวอย่างการแทนค่า “ป” และ “๖”

8. เลขอารบิก (0-9) ให้กดตัวเลข 1 ครั้งมีค่าตามตัวเลขบนปุ่ม
9. เลขไทย (๑-๙) ให้กดปุ่ม 0 หนึ่งครั้งแล้วตามด้วยตัวเลขนั้น
10. ช่องว่างให้กด 00
11. ลบ 1 ตัวอักษร คือ #1
12. ลบทั้งประโยค คือ #0
13. จบประโยคและส่งข้อความ คือ ##
14. ทุกๆ 1 ตัวอักษรต้องคั่นด้วย * (คำสั่ง 00, #1, #0, ## ก็ถือเป็นตัวอักษร) ยกเว้น หลังคำสั่ง ## ไม่ต้องกด * นั่นคือประโยคอยู่ในรูป “[อักษร] * [อักษร] * ... * [อักษร] * ##”

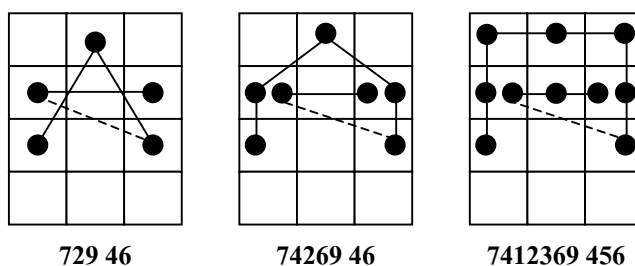
4.4 หลักในการเทียบค่าตัวอักษร

ในการที่จะเทียบค่าชุดของตัวเลขนั้นเป็นการแทนค่าตัวอักษรตัวใด ขึ้นแรกจะต้องกำหนดรูปแบบการกดของตัวอักษรแต่ละตัวขึ้นมาก่อน โดยรูปแบบที่กำหนดคือจุดที่ต้องผ่าน ตัวอย่างเช่น กำหนดรูปแบบของตัว “A” ให้เป็นดังรูป 4.12



รูปที่ 4.12 รูปแบบของอักษร “A”

จากรูป 4.12 จะได้ว่า รูปแบบของอักษร “A” คือ “72946” นั้นหมายความว่าถ้าผู้ใช้ทำการกดปุ่มที่มีลำดับตามนี้ 7-2-9-4-6 (โดยอาจมีปุ่มอื่นแทรกระหว่างกลางได้) ตัวอักษรนั้นจะตรงกับตัวอักษร “A”



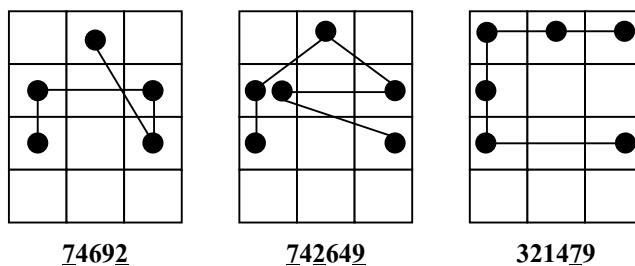
รูปที่ 4.13 การกดปุ่มที่ไม่ตรงกับอักษร “A”

รูปที่ 4.13 ตัวเลขได้ภาพแสดงถึงค่าของปุ่มที่กด ตัวเลขที่ขีดเส้นได้คือจุดที่ต้องผ่าน สังเกตได้ว่าทั้ง 3 แบบนั้นมีจุดที่ต้องผ่านครบและเรียงอยู่ในลำดับที่ถูกต้องดังนั้น 3 แบบตรงกับอักษร “A”

การกำหนดเพียงจุดที่ต้องผ่านนั้น จะช่วยให้ไม่เป็นการบังคับวิธีการกดปุ่มจนเกินไป วิธีนี้ทำให้ผู้ที่มีการเขียนต่างกันก็สามารถเขียนให้ออกมาเป็นอักษรตัวเดียวกันได้ เพียงกำหนดจุดที่เหมาะสม

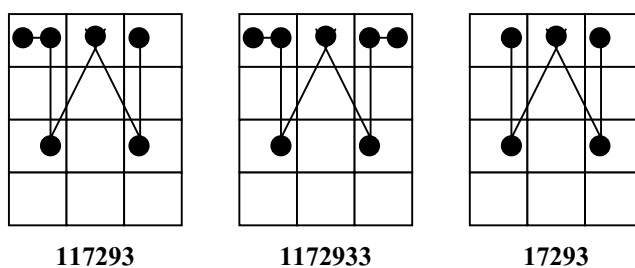
นอกจากนั้นแล้วสำหรับตัวอักษรแต่ละตัว ยังต้องมีรูปแบบของอักษรหลายแบบอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้วิธีเขียนที่แตกต่างกันค่อนข้างมากยังมีความถูกต้อง เช่น การเขียนตัวอักษร “A” ถ้ามีรูปแบบคือ “72964” ก็จะทำให้ผู้ที่ขีดเส้นกลางตัวอักษร “A” จากขวามาซ้ายยังคงความถูกต้องในการเขียนอยู่

รูปที่ 4.14 แสดงถึงการกดปุ่มที่ไม่ตรงกับตัวอักษร “A” เนื่องจากมีจุดที่ต้องผ่านไม่ครบหรือมีในลำดับที่ไม่ถูกต้อง ตัวเลขที่ขีดเส้นได้คือจุดที่ต้องผ่าน



รูปที่ 4.14 การกดปุ่มที่ไม่ตรงกับอักษร “A”

วิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบชุดปุ่มกดกับรูปแบบตัวอักษรเพียง 1 รูปแบบว่าตรงกันหรือไม่ หากต้องการเปรียบเทียบกับตัวอักษรทั้งหมดว่าตรงกับตัวอักษรใด ใช้หลักการเดิม เพียงแต่ต้องเปรียบเทียบกับทุกรูปแบบของทุกตัวอักษร หากเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่าตรงกับหลายรูปแบบ รูปแบบที่ถูกต้องที่สุดคือรูปแบบที่มีจำนวนจุดมากที่สุด ตัวอย่างเช่น มีรูปแบบอยู่ 3 รูปแบบ ดังรูปที่ 4.15 ตัวเลขได้ภาพคือจุดที่ต้องผ่าน



รูปที่ 4.15 รูปแบบการกดของอักษร “พ” “ฟ” “พ”

ถ้ากดปุ่มดังนี้ “1-1-4-7-2-9-6-3-3” จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบในรูปที่ 4.15 แล้ว ผ่านทุกรูปแบบ แต่ตัวอักษรนี้ถือว่าเป็น “ฟ” เพราะ “ฟ” ได้คะแนน 7 จุด ส่วน “พ” และ “W” ได้คะแนน 6 และ 5 จุด ตามลำดับ

การกดวิธีนี้มีข้อดีคือรองรับตัวอักษรได้มาก และเนื่องจากการกดลักษณะเดียวกับการเขียน จึงทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำตาราง เพียงแต่เข้าใจวิธีการเท่านั้น อีกทั้งยังใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกชนิด แต่ข้อเสียคือจำนวนปุ่มที่ต้องกดจะมากกว่าวิธีอื่นๆ

นอกจากวิธีการกดแบบนี้แล้ว ในโครงงานนี้ยังได้รวมเอาวิธี Multi-press เข้ามาใช้ด้วยเพื่อให้การพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษมีความรวดเร็วขึ้น โดยมีหลักการเหมือนวิธี Multi-press ธรรมดา เพียงแต่ต้องกดเครื่องหมาย # 1 ครั้งก่อนหน้าตัวอักษร คั่นตัวอักษรด้วย * และจบประโยคด้วย ## เช่นเดิม

เช่น “BYE” กด #-2-2- * #-9-9-9- * #-3-3- * -##